



第七十八章 回溯与分支限界法作业



作业1

- 回溯法和分支限界法的状态空间生成方式有何不同？简述两种方法的基本思想。
- 状态空间生成方式
 - 回溯法：当前的E-结点R 一旦生成一个新的儿子结点C，这个C结点就变成一个新的E-结点，当检测完了子树C后，R结点就再次成为E-结点，生成下一个儿子结点。
 - 分支-限界方法：当前结点一旦成为E-结点，就一直处理到变成死结点为止。其生成的儿子结点加入到活结点表中，然后再从活结点表中选择下一个新的E-结点。



●回溯法：

- 回溯法从根结点出发，按深度优先策略搜索解空间树。判断E-结点是否包含问题的解。如果不包含，则跳过以该结点为根的子树，逐层向其祖先结点回溯。否则就进入该子树，继续按深度优先的策略进行搜索。

●分支限界法：

- 分支限界法从根结点出发，生成当前E-结点全部儿子之后，再选择新的活结点成为E-结点，重复上述过程。为提高算法效率，会使用限界函数和成本估计函数等进行剪枝。



作业2

- 回溯法的效率估计问题

- (1) 考虑每一行每一列各不相同，求6皇后问题静态的状态空间树的结点总数；
- (2) 按图1所示，采用蒙特卡罗方法估计不受限结点数（即实际扩展的结点数）；
- (3) 根据(2)的结果和(1)比较，计算回溯算法的不受限结点数占结点总数的比例。

	Q				
				Q	
		Q			
					Q
			Q		

图 1. 6 皇后问题的一个状态

•第(1)问:

$$1+6+(6 \times 5)+(6 \times 5 \times 4)+(6 \times 5 \times 4 \times 3)+(6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2)+(6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1) \\ =1957$$

	Q				
				Q	
		Q			
					Q
			Q		

•第(2)问:

分析得到每行不受限结点个数(6,3,2,2,1)

$$1+6+(6 \times 3)+(6 \times 3 \times 2)+(6 \times 3 \times 2 \times 2) +(6 \times 3 \times 2 \times 2 \times 1)=205$$

•第(3)问:

$$205/1957=10.5\%$$





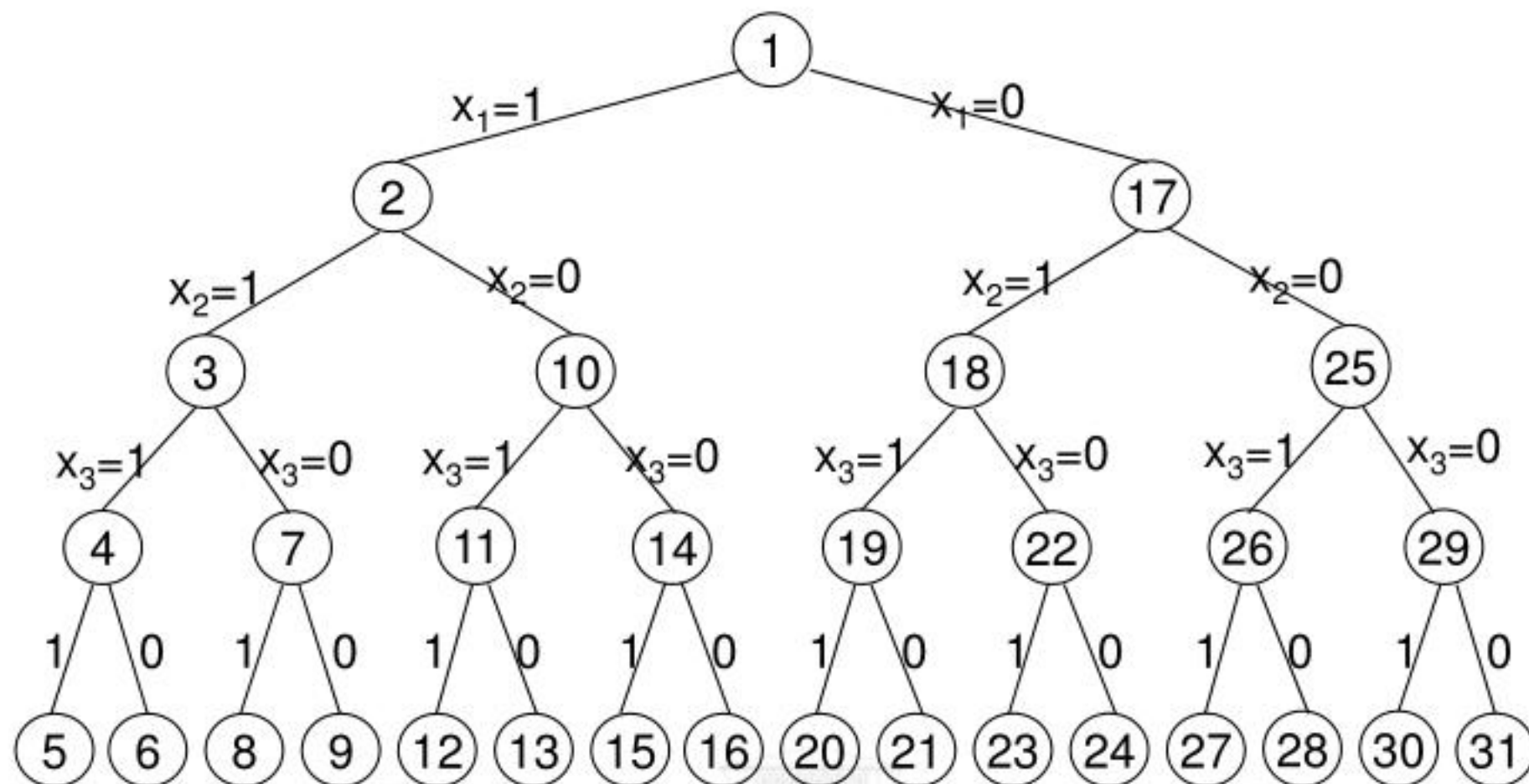
作业3

•子集和问题：

- (1) 画出定长元组 (n -元组) 表示下, $n=4$ 时子集和问题的状态空间树, 状态结点按深度优先顺序编号。
- (2) 给出 n -元组表示下, 子集和问题的限界函数 (剪枝的条件)。
- (3) 对于 $W=(2,5,3,10)$ 和 $M=15$ 的问题实例, 在1)的基础上, 利用2)的限界函数, 画出回溯法剪枝后的状态空间树, 状态结点序号同1)。



(1) 画出定长元组 (n -元组) 表示下, $n=4$ 时子集和问题的状态空间树, 状态结点按深度优先顺序编号。



(2) 给出n-元组表示下，子集和问题的限界函数（剪枝的条件）。

答：将W(i)按非降次序排列

- 限界函数 $B_k(X(1), \dots, X(k)) = \text{true}$ ，当且仅当：

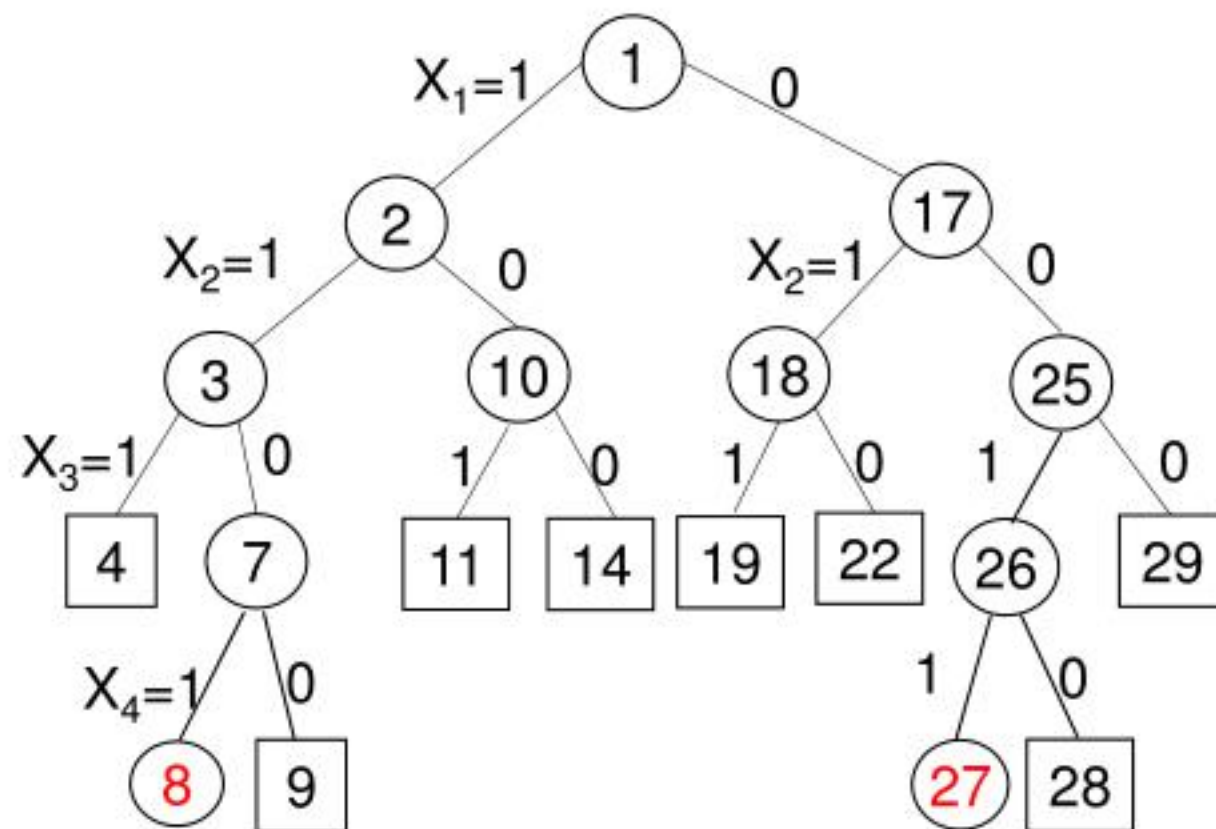
$$\underbrace{\sum_{i=1}^k W(i) X(i)}_s + \underbrace{\sum_{i=k+1}^n W(i)}_r \geq M \quad \text{且} \quad \sum_{i=1}^k W(i) X(i) + W(k+1) \leq M$$





3) n -元组表达下,
对于 $W=(2,5,3,10)$ 和 $M=15$ 的问题实例,
按照数值从小到大排序为 $W=(2,3,5,10)$

结点编号	s	r	W(i+1)	B值
2	2	18	3	T
3	5	15	5	T
4	10	10	10	F
7	5	10	10	T
8(答案)	15	0	0	T
9	5	0	0	F
10	2	15	5	T
11	7	10	10	F
14	2	10	10	F
17	0	18	3	T
18	3	15	5	T
19	8	10	10	F
22	3	10	10	F
25	0	15	5	T
26	5	10	10	T
27(答案)	15	0	0	T



28	5	0	0	F
29	0	10	10	F

作业4

• 下图是15谜问题

- (1) 判定图中初始状态是否能达到目标状态？（需要计算过程）
- (2) 设 $\hat{c}(X) = f(X) + \hat{g}(X)$ 。 $f(X)$ = 根到结点 X 的路径长度， $\hat{g}(X)$ = 不在其目标位置的非空白牌数目，用LC检索法，画出从初始状态到达目标状态的状态空间树，并标出树中每个状态节点的 $\hat{c}$ 值。

1	2		4
5	6	3	8
9	10	7	11
13	14	15	12

初始状态

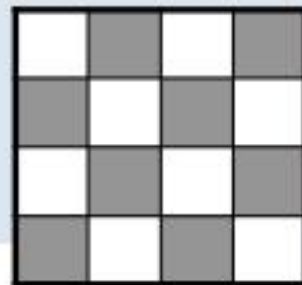
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	

目标状态

定理：当且仅当 $\sum \text{LESS}(i) + X$ 是偶数时，目标状态可由此初始状态到达。

$\text{LESS}(i)$ 是使牌 $j < \text{牌}i$ ，且 $\text{POSITION}(j) > \text{POSITION}(i)$ 的 j 的数目。

如果空格在图的阴影位置中的某一格处，则令 $X=1$ ；否则 $X=0$ 。



1	2		4
5	6	3	8
9	10	7	11
13	14	15	12

初始状态

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	

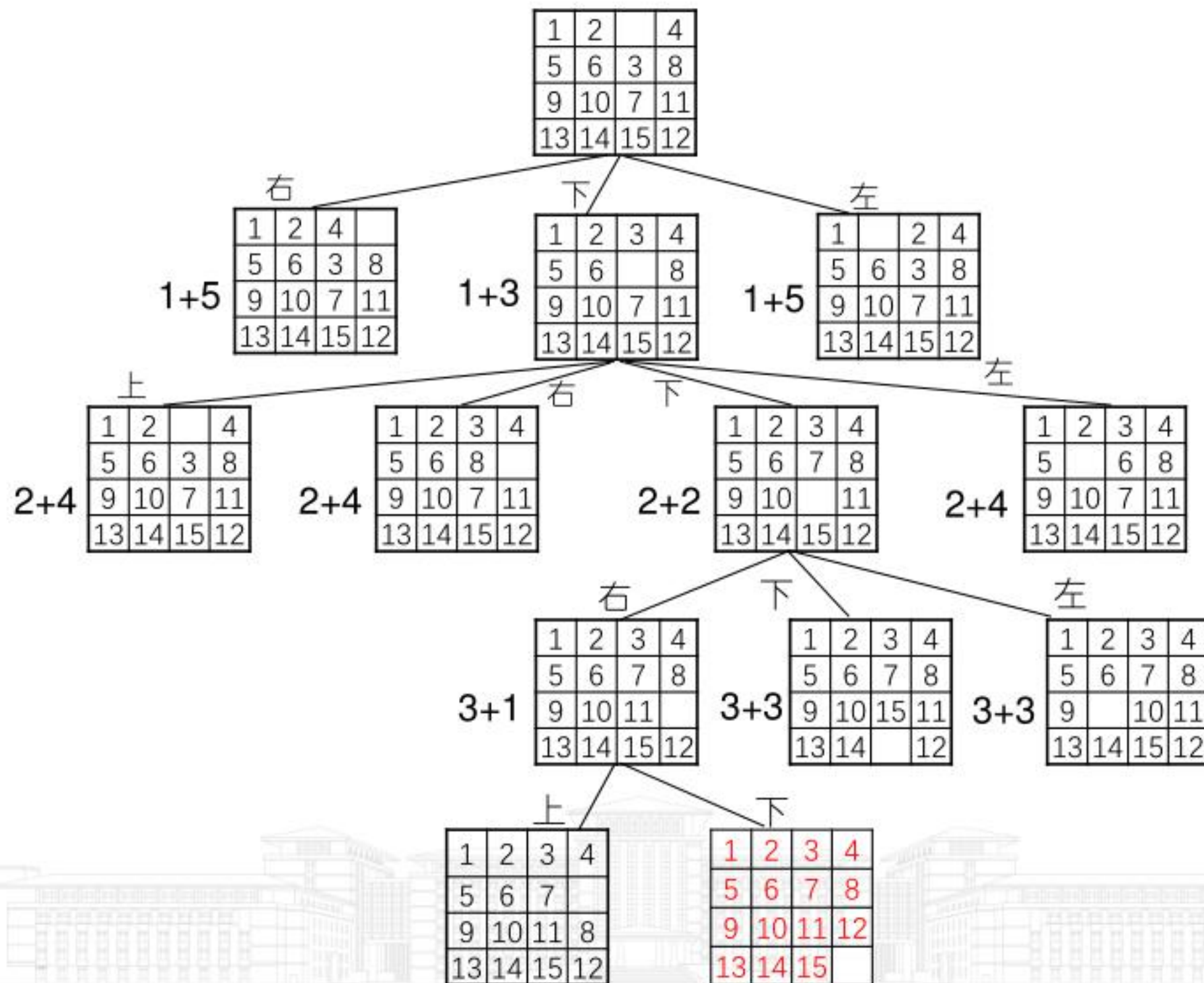
目标状态

答：1) 求 $\text{LESS}(i)$ ，得到 $\sum \text{Less}(i) = 22$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
LESS	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	13

2) 对照空格位， $X=0$ ，则 $\sum \text{Less}(i) + 0 = 22$ ，为偶数。

因此，目标状态可达。

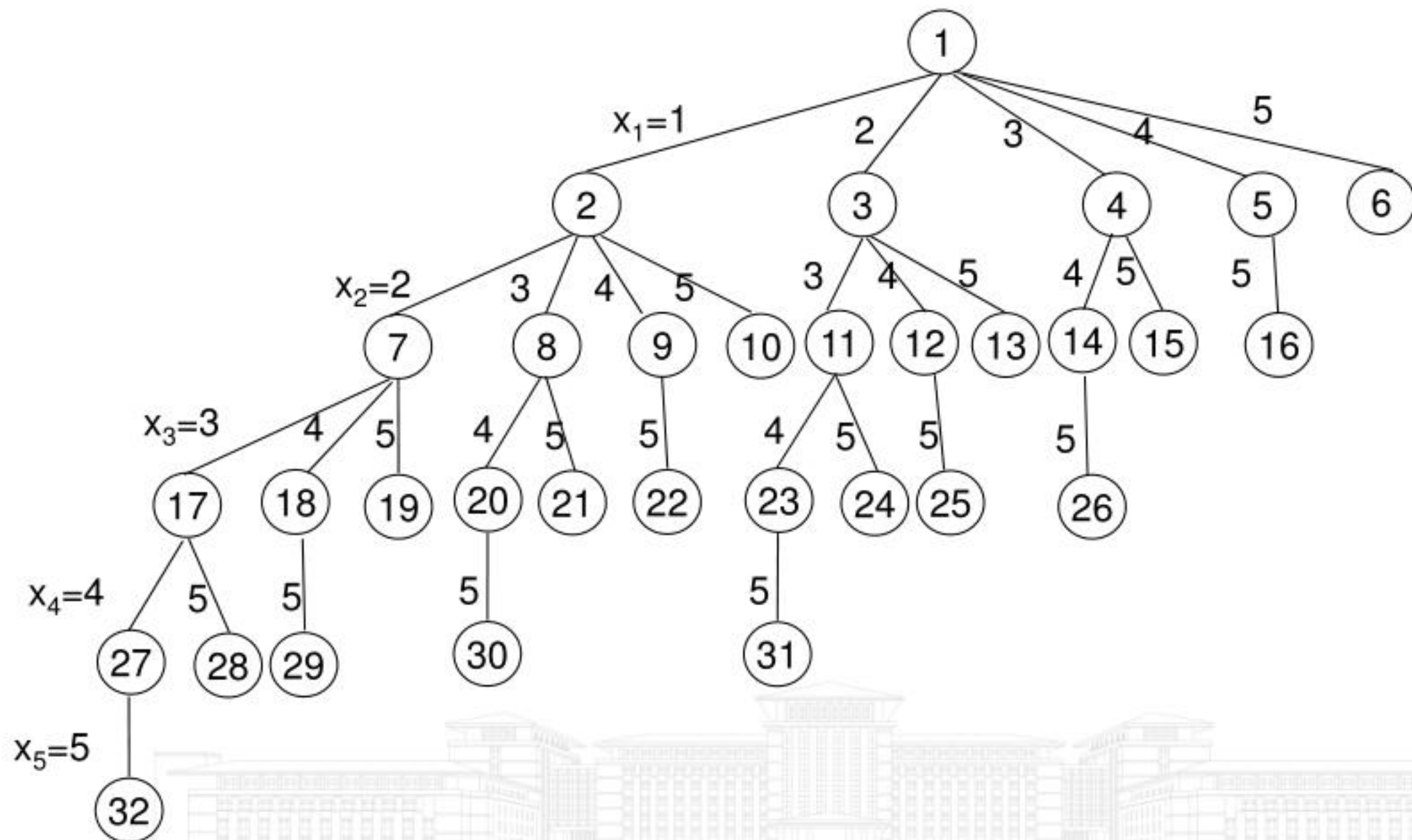


作业5

- 给定带期限的作业调度问题：
 - $n=5$, $(p_1, d_1, t_1)=(6, 3, 2)$, $(p_2, d_2, t_2)=(3, 1, 1)$, $(p_3, d_3, t_3)=(4, 3, 2)$,
 $(p_4, d_4, t_4)=(8, 2, 1)$, $(p_5, d_5, t_5)=(5, 3, 1)$ 。假定问题采用不定长元组表示。
 - (1) 请给出 $n=5$ 的静态树，状态结点采用层次遍历编号。
 - (2) 请给出 $\hat{c}(X)$ 和 $u(X)$ 的定义。
 - (3) 分别画出FIFOBB算法和LCBB算法生成的动态树，并标出对应最优解的答案结点和给出罚款数。



(1) 请给出 $n=5$ 的静态树，状态结点采用层次遍历编号。



(2) 请给出 $\hat{c}(X)$ 和 $u(X)$ 的定义。

- 设 S_X 是根结点到达结点 X 时选中的作业集合, $m=\max\{i|i \in S_X\}$,

- $\hat{c}(X) = \sum_{\substack{i < m \\ i \notin S_X}} p_i$

- $u(X) = \sum_{i \notin S_X} p_i$

- U 整棵树中 $C(T)$ 上界(当前找到的最小罚款值)

- 初值 $U = \infty$ 或 $U = \sum_{1 \leq i \leq n} p_i$



结点
编号

$\hat{c}(X)$

$u(X)$

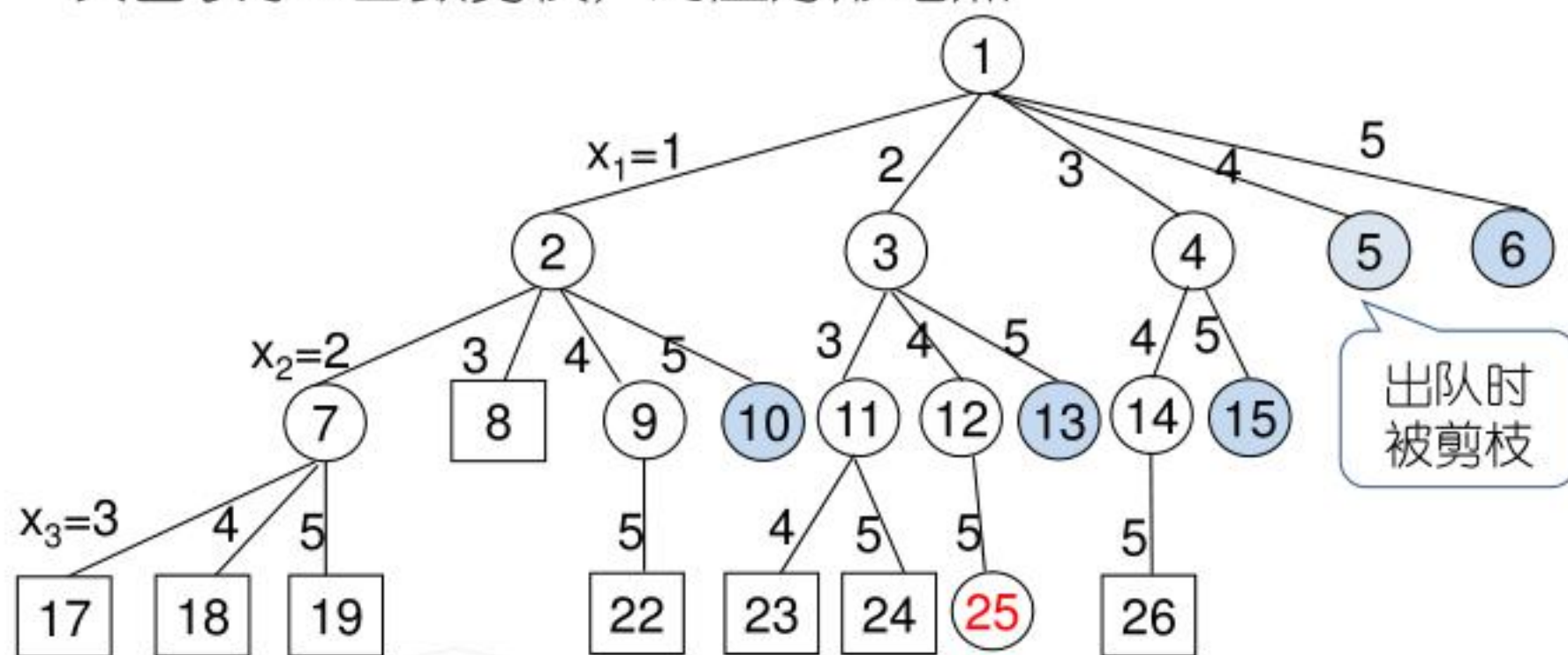
2	0	20	U=20
3	6	23	
4	9	22	
5	13	18	U=18
6	21	21	
7	0	17	U=17
8			
9	7	12	U=12
10	15	15	
11	6	19	
12	10	15	
13	18	18	
14	9	14	
15	17	17	

$(p_1, d_1, t_1) = (6, 3, 2)$, $(p_2, d_2, t_2) = (3, 1, 1)$, $(p_3, d_3, t_3) = (4, 3, 2)$,
 $(p_4, d_4, t_4) = (8, 2, 1)$, $(p_5, d_5, t_5) = (5, 3, 1)$

(3) FIFOBB算法生成的动态树。

蓝色表示 $\hat{c}(X) \geq U$ 舍弃

灰色表示B函数剪枝，对应方形结点



$(p_1, d_1, t_1) = (6, 3, 2)$, $(p_2, d_2, t_2) = (3, 1, 1)$, $(p_3, d_3, t_3) = (4, 3, 2)$,
 $(p_4, d_4, t_4) = (8, 2, 1)$, $(p_5, d_5, t_5) = (5, 3, 1)$

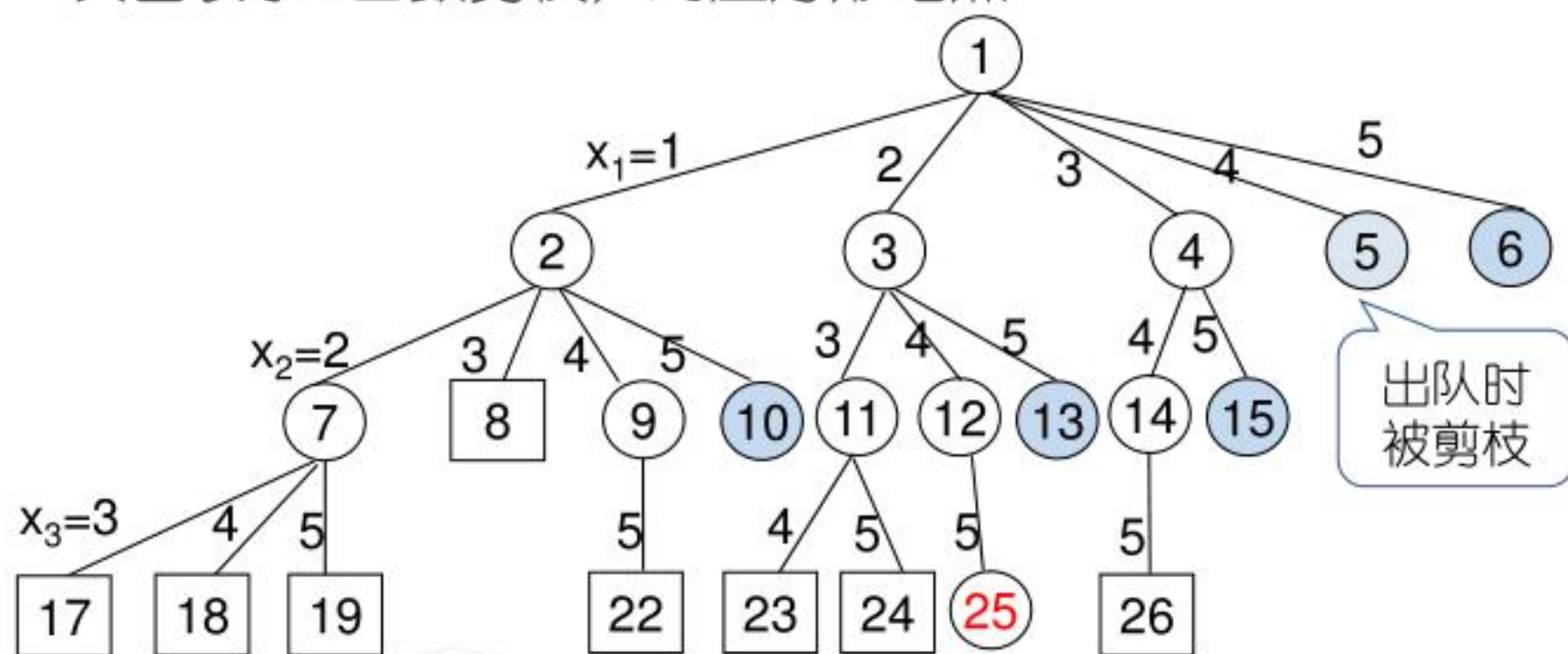
(3) FIFOBB算法生成的动态树。

蓝色表示 $\hat{c}(X) \geq U$ 舍弃

灰色表示B函数剪枝，对应方形结点

结点 编号	$\hat{c}(X)$	$u(X)$
17		
18		
19		
22		
23		
24		
25	10	10
26		

$U=10$



一共23个结点，最优解的答案结点25，最小罚款数10。

E	结点	编号	$\hat{c}(X)$	$u(X)$
1		2	0	20
		3	6	23
		4	9	22
		5	13	18
2		6	21	21
		7	0	17
		8		
		9	7	12
7		10	15	15
		17		
		18		
		19		
3		11	6	19
		12	10	15

$U=20$

$U=18$

$U=17$

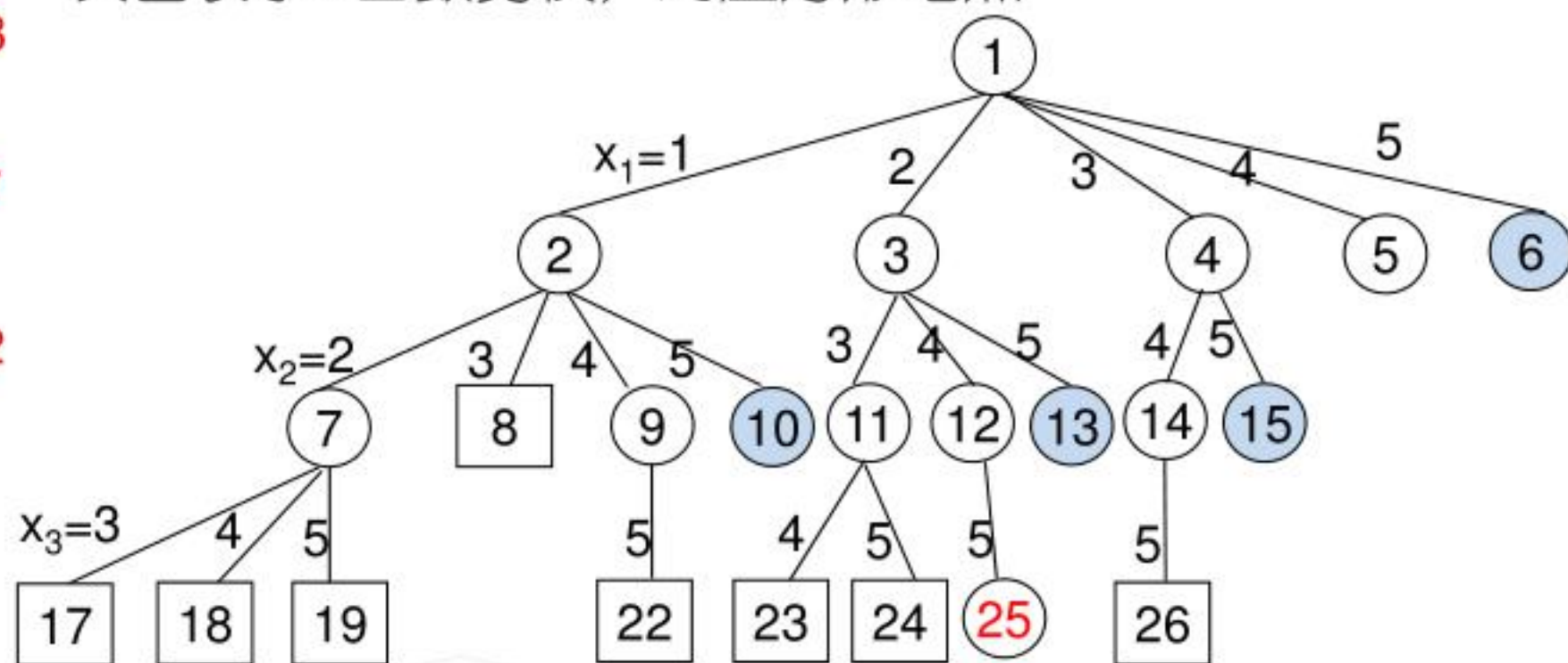
$U=12$

$(p_1, d_1, t_1) = (6, 3, 2)$, $(p_2, d_2, t_2) = (3, 1, 1)$, $(p_3, d_3, t_3) = (4, 3, 2)$,
 $(p_4, d_4, t_4) = (8, 2, 1)$, $(p_5, d_5, t_5) = (5, 3, 1)$

(3) LCBB算法生成的动态树。

蓝色表示 $\hat{c}(X) \geq U$ 舍弃

灰色表示B函数剪枝，对应方形结点



E	结点	编号	$\hat{c}(X)$	$u(X)$
11	11	13	18	18
		23		
		24		
9	9	22		
		14	9	14
4	4	15	17	17
		26		
		25	10	10

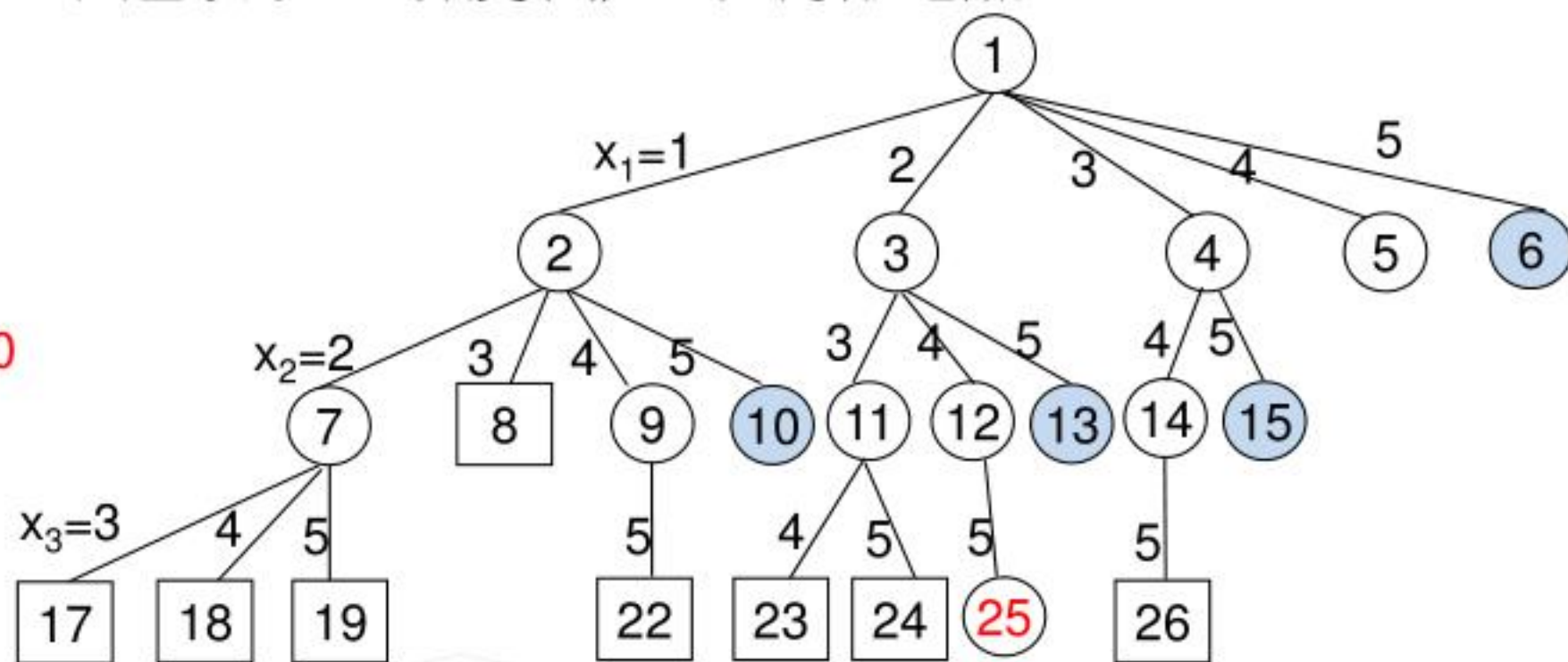
$U=10$

$(p_1, d_1, t_1) = (6, 3, 2)$, $(p_2, d_2, t_2) = (3, 1, 1)$, $(p_3, d_3, t_3) = (4, 3, 2)$,
 $(p_4, d_4, t_4) = (8, 2, 1)$, $(p_5, d_5, t_5) = (5, 3, 1)$

(3) LCBB算法生成的动态树。

蓝色表示 $\hat{c}(X) \geq U$ 舍弃

灰色表示B函数剪枝，对应方形结点



一共23个结点，最优解的答案结点25，最小罚款数10。

作业6

- 分配问题：设有 n 件工作分配给 n 个人，工作 i 分配给第 j 个人所需的费用为 $c(i,j)$ 。已知二维数组 $c(n,n)$ ，现在请设计一个最佳工作分配方案，使总费用达到最小。
 - (1) 确定问题的元组表达形式、显式约束条件和隐式约束条件
 - (2) 给出 $n=4$ 的解空间树
 - (3) 设计算法，给出问题的最优解和最佳工作分配方案。



分析：已知 n 件工作分配给 n 个人，每个人都会分配到一件工作。

(1) 表达式分析：将 $c(n,n)$ 想像成棋盘，则问题类似于 n -皇后问题。

(2) 算法分析：求最优解问题适合采用分支限界法求解。

(1) 确定问题的元组表达形式、显式约束条件和隐式约束条件

- n 元组 $(x_1, \dots, x_n)$ ，表示作业 i 分配给第 x_i 个人
- 显式约束条件： $1 \leq x_i \leq n$
- 隐式约束条件： x_i 各不相同
- 目标函数： $\min \sum c(i, x_i), i=1, \dots, n$

(2) 给出 $n=4$ 的解空间树

- 不同行不同列时，解空间树叶结点个数 $4!$ ，叶结点是问题的解结点，结点编号按层次顺序编号，答案略。

基于分支限界
法考虑问题

(3) 设计算法, 给出问题的最优解和最佳工作分配方案。

设计思想参考, 设 $x_1, \dots, x_k$ 是根到 X 的路径:

- 1) 成本上界 U

- 初值: 从作业1到作业 n , 贪心法获得的可行解
- 修改: 当前若 X 是可行解, 且成本值小于 U , 则赋值给 U 。

- 2) 成本下界 $\hat{c}(X)=f(X)+\hat{g}(X)$

- $f(X)=\sum_{1 \leq i \leq k} c(i, x_i)$
- $\hat{g}(X)=\sum_{\substack{k < i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}} \min\{c(i, j)\}$, 即工作 $k+1$ 到工作 n 中最小成本之和。

- 3) 基于FIFO-分支限界法或LC-分支限界法实现

- 当 $\hat{c}(X) > U$ 时, X 舍弃

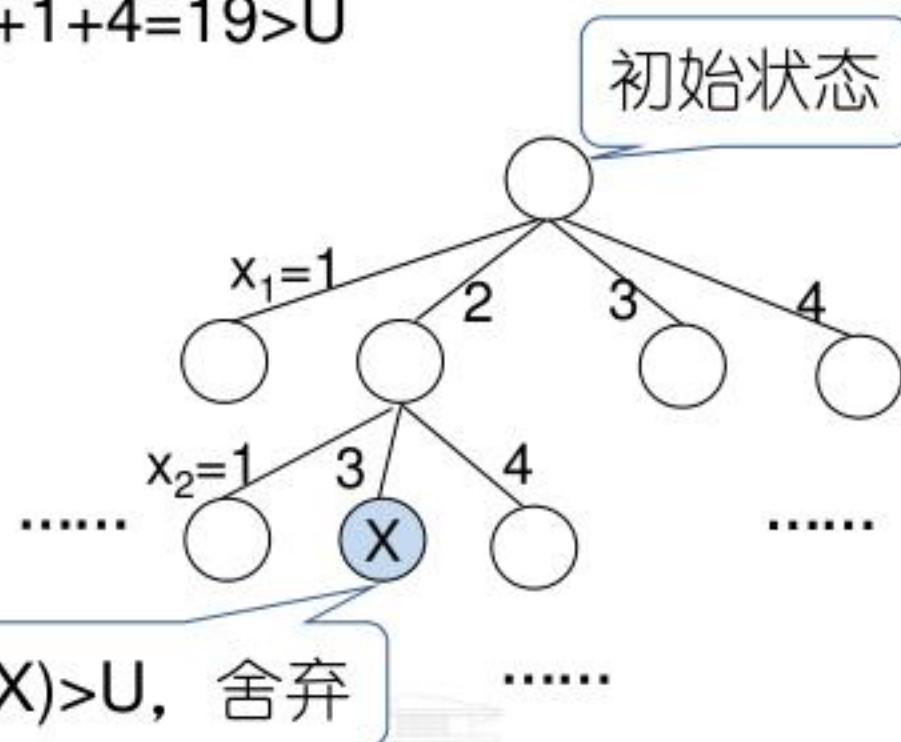
问题举例： $n=4$ ，作业成本如下图表格所示。

- U 初值： $5+2+3+4=14$ ，见表格中红色数字。
- 每行最小值： $c(1,3), c(2,1), c(3,3), c(4,4)$
- $\hat{c}(X) = c(1,2) + c(2,3) + c(3,3) + c(4,4) = 6 + 8 + 1 + 4 = 19 > U$

根到X的成本

未来可能的最小成本

人员	1	2	3	4
工作1	9	6	5	7
2	2	4	8	6
3	7	3	1	9
4	8	7	8	4



作业7

- 最大团问题：考虑无向图 $G=\langle V, E \rangle$ ，已知 G 的完全子图 $G'=\langle V', E' \rangle$ ，有 $V' \subseteq V$ ， $E' \subseteq E$ ， G' 中任意两个顶点之间都存在一条边相连。完全子图 G' 也称为 G 的团，团的大小用所含的结点数表示。请给出 G 的一个最大团。提示：可转化为判定问题。
 - (1) 确定判定问题的元组表达形式、显式约束条件和隐式约束条件。
 - (2) 设 G 的顶点数为5，判定是否存在大小为3的团，请给出该规模的解空间树。
 - (3) 设计算法，给出问题的最大团和它的顶点集合。



方法1分析：问题转化为判定问题，即 G 中是否存在大小为 m 的团。

(1) 表达式分析：类似于子集和问题或0/1背包问题，判断是否能选出 m 个顶点。

(2) 算法分析：回溯法找到一个可行解。

(1) 确定判定问题的元组表达形式、显式约束条件和隐式约束条件。

- m 元组 $(x_1, \dots, x_m)$, m 表示团的大小
- 显式约束条件: $x_i \in \{1, \dots, n\}$, $1..n$ 对应 G 中的顶点
- 隐式约束条件: 任意两个 x_i 都不相同, 且 x_i 之间都存在边相连, $x_i \leq x_{i+1}$, $1 \leq i < m$



(2) 设 G 的顶点数为5, 判定是否存在大小为3的团, 请给出该规模的解空间树。
在静态树构造时考虑以下三个条件, 使解空间个数为 C_m^n 个, 当前规模为10个

• 1) m 元组 $(x_1, \dots, x_m)$, $x_i \in \{1, \dots, n\}$, $1..n$ 对应 G 中的顶点, $i=1, \dots, m$

• 2) 任意两个 x_i 都不相同

构造办法: 对于 $x_i=k$, 则 $x_{i+1}=k+1, \dots, n-(m-i)+1$, $i=0, \dots, m-1$

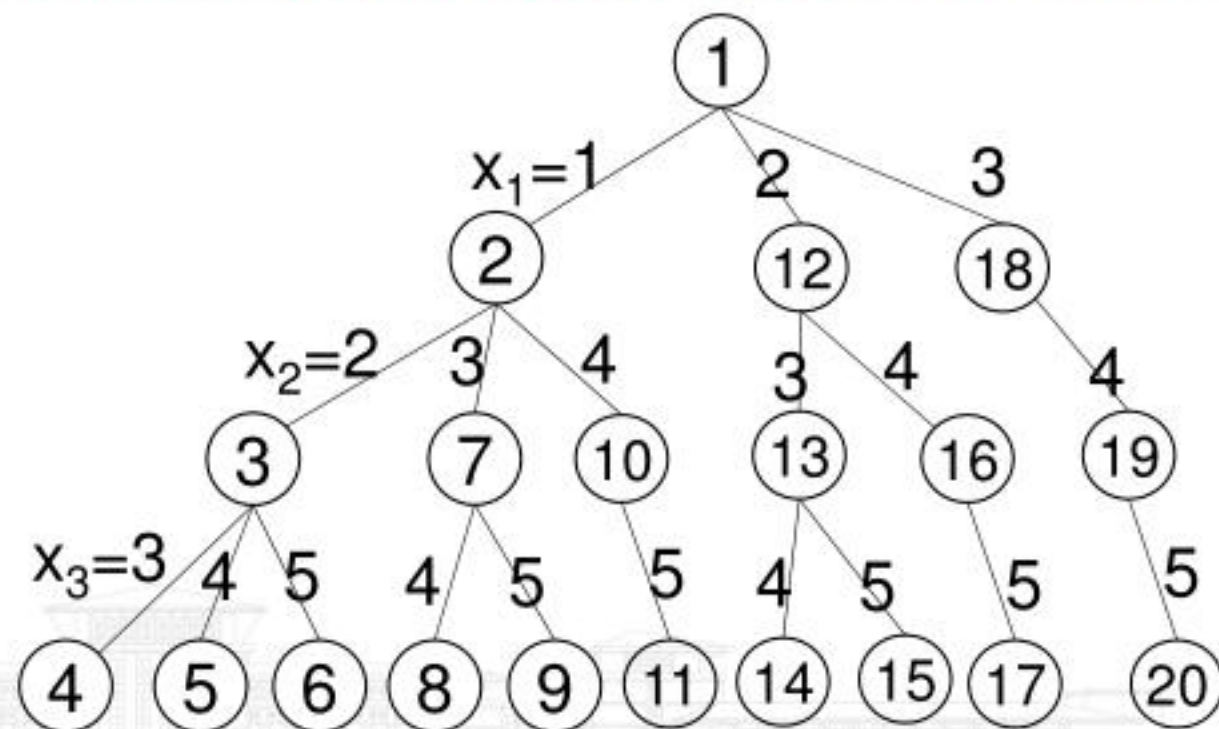
• 3) $x_i \leq x_{i+1}$, $1 \leq i < m$

约束函数 B_i : 顶点 x_i 与 $x_1, \dots, x_{i-1}$ 能成团, 即有边相连

$i=0$, 子结点取值到 $n-(m-i)+1=3$

$i=1$, 子结点取值到 $n-(m-i)+1=4$

$i=2$, 子结点取值到 $n-(m-i)+1=5$



(3) 设计算法，给出问题的最大团和它的顶点集合。

- 基于回溯算法设计，详情略。
- 对于 n 个顶点的图 G ，分析最坏情况下时间复杂度：
 - 1) 解空间树叶结点个数： C_n^m 个 m -元组
 - 2) 判断叶结点是否是可行解，即 x_m 与 $x_1, \dots, x_{m-1}$ 是否成团： $m-1$
 - 3) 求最大团最多计算

$$\sum_{m=1}^n C_n^m (m-1) = O(n2^n)$$

指数级



方法2分析：也可以直接求最大团问题。

(1) 表达式分析：类似于0/1背包问题。

(2) 算法分析：利用分支限界法求最优解。

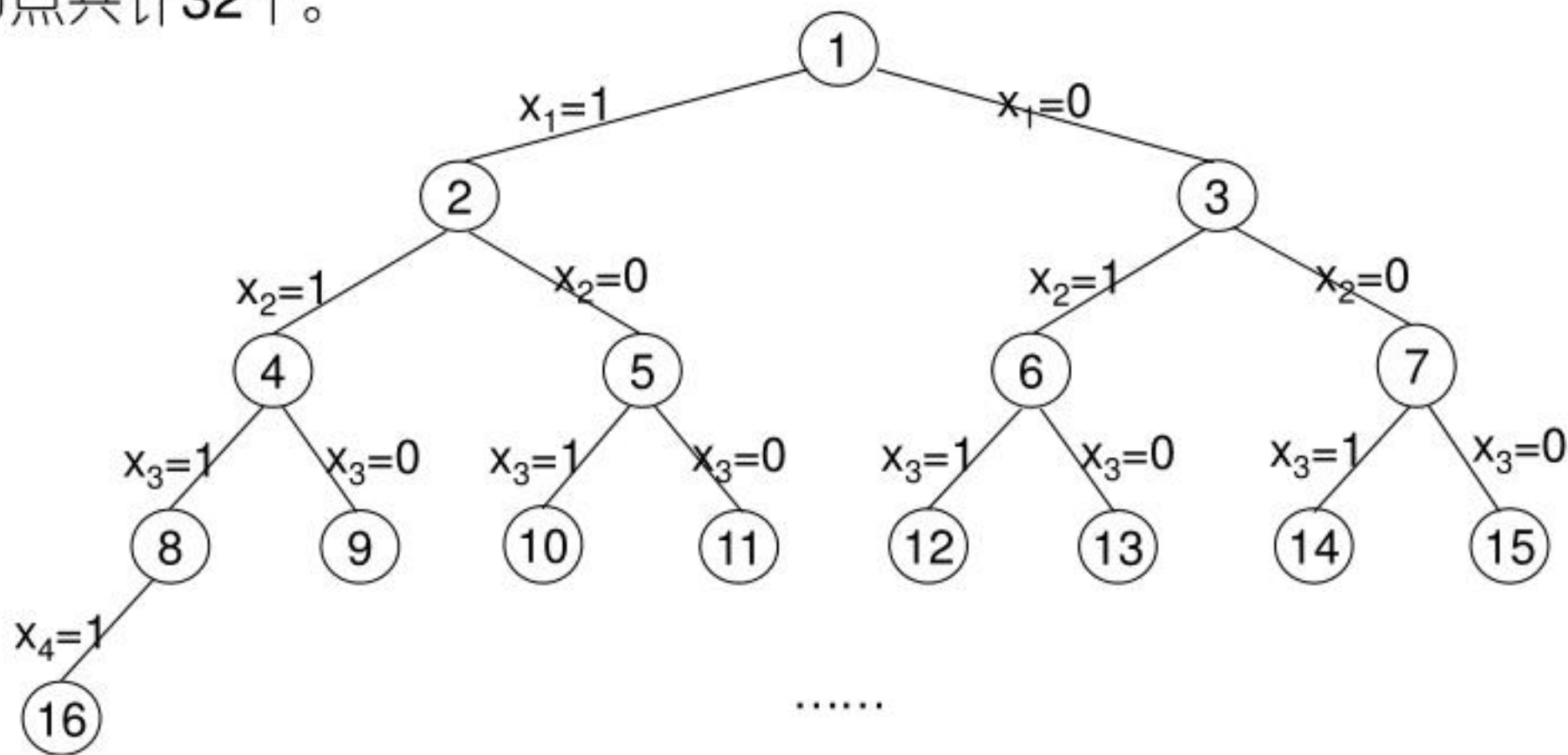
(1) 确定元组表达形式、显式约束条件和隐式约束条件。

- n 元组 $(x_1, \dots, x_n)$, n 表示 G 中顶点个数
- 显式约束条件: $x_i \in \{0, 1\}$, 1表示团选中顶点 i , 否则舍弃。
- 隐式约束条件: 任意两个 $x_i = 1$ 对应的顶点 i 之间都存在边相连, $1 \leq i \leq n$

约束函数 B_i : 新加入的结点 i 与之前结点能构成团, 即有边相连



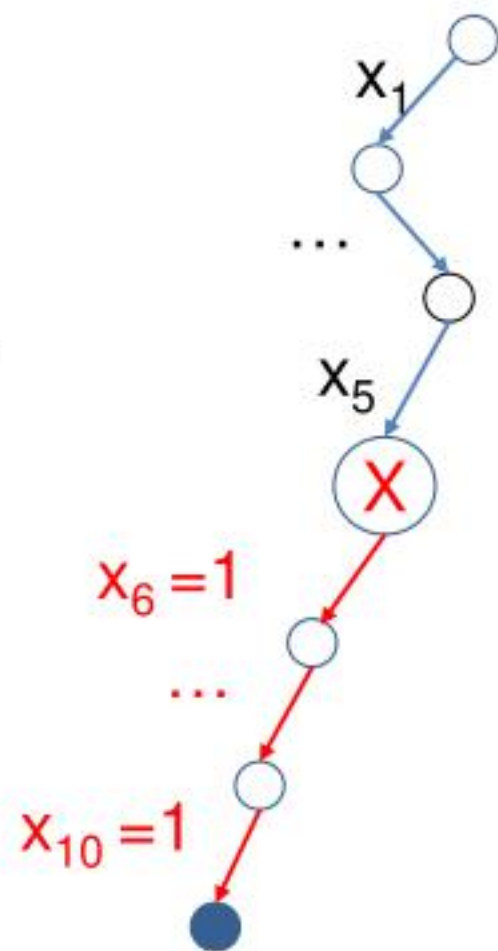
- (2) 设 G 的顶点数为5, 判定是否存在大小为3的团, 请给出该规模的解空间树
 - 叶节点共计32个。



解空间树 2^n 个叶结点, 判断每条路径的团 $O(n)$, 最坏情况下算法时间复杂度 $O(n2^n)$

- 设计思想参考, 设 $x_1, \dots, x_k$ 是根到 X 的路径:
- 1) 成本上界 U
 - 初值: 0
- 2) 成本上界函数 $u(X)$
 - $u(X) = -\sum x_i, i=1, \dots, k$
 - 当前若 X 是可行解, 且 $-\sum x_i < U, i=1, \dots, k$, 则赋值给 U 。
- 3) 成本下界 $\hat{c}(X) = f(X) + \hat{g}(X)$
 - $f(X) = -\sum x_i, i=1, \dots, k$
 - $\hat{g}(X) = -(n-k)$, 最好情况下其余顶点都能加入到当前团中。
- 4) 约束函数 $B(X)$
 - 任意两个 $x_i = 1$ 对应的顶点 i 之间都存在边
- 5) 基于FIFO-分支限界法或LC-分支限界法实现
 - 当 $\hat{c}(X) > U$ 时, X 舍弃

- 问题举例：设当前 $n=10$, $k=5$, $U=-2$
- 算法生成结点 X , X 表示路径 $(x_1, \dots, x_5)=(1,0,0,1,1)$ 到达的状态结点
 - 1) 约束函数 $B(X)=T$, 即当前顶点1,4,5能够构成一个大小为3个团
 - 2) 计算 $\hat{c}(X)=-3-5=-8 < U$, 加入活结点表中
 - 3) 计算 $u(X)=-3 < U$, 更新 U 为-3
 - 4) 生成下一个活结点或选择下一个E结点





本章结束

